

CHAPITRE 5 : ÉTUDE DE FONCTIONS

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 6 heures

Année scolaire : 2025 – 2026

I. Parité et éléments de symétrie

Soit f une fonction numérique définie sur un ensemble D_f et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Parité d'une fonction

Définition 1 : Fonction paire

On dit qu'une fonction f est **paire** si :

1. Pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$ (D_f est centré en 0).
2. Pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$.

Interprétation géométrique : L'axe des ordonnées (Oy) est un **axe de symétrie** pour la courbe $\mathcal{C}_f$.

Définition 2 : Fonction impaire

On dit qu'une fonction f est **impaire** si :

1. Pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$.
2. Pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.

Interprétation géométrique : L'origine du repère $O(0,0)$ est un **centre de symétrie** pour la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exemple 1 : Étude de la parité

— **Cas d'une fonction paire :** Soit $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ définie sur $D_f = \mathbb{R}$.

1. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 + 1 = x^4 - 2x^2 + 1 = f(x)$$

Donc f est ****paire****, et (Oy) est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

— **Cas d'une fonction impaire :** Soit $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ définie sur $D_g = \mathbb{R}$.

1. $D_g = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(-x) = \frac{2(-x)}{(-x)^2 + 1} = \frac{-2x}{x^2 + 1} = -g(x)$$

Donc g est ****impaire****, et l'origine $O(0,0)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_g$.